

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 10: Toma de Decisiones y Juicio Piloto

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 319-354) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MODELOS ESTRUCTURADOS DE DECISIÓN (FORDEC / DODAR)

Fase FORDEC	Definición Aeronáutica y Acciones en Cabina
Facts (Hechos / Diagnóstico)	Recopilar datos objetivos: ¿Qué está ocurriendo exactamente? (alarmas, fallo de sistema, combustible).
Options (Opciones)	Formular alternativas viables: Aeropuertos de desvío, esperas, aproximaciones disponibles.
Risks (Riesgos y Beneficios)	Evaluar los peligros de cada opción: Meteorología en alternativo, obstáculos, reservas de combustible.
Decide (Decisión)	Seleccionar la opción óptima y asignar tareas operativas claras entre PF y PM.
Execute (Ejecución)	Implementar el plan conforme a SOPs y listas de chequeo aplicables.
Check (Comprobación continua)	Supervisar constantemente el resultado: ¿Se cumplen los objetivos previstos? Reevaluar si algo cambia.

2. SEGOS COGNITIVOS Y TRAMPAS PSICOLÓGICAS EN VUELO

- Sesgo de Confirmación: Buscar únicamente indicios que confirmen la creencia previa e ignorar las pruebas contrarias (ej. continuar una aproximación desestabilizada porque se atisbó un destello de luces).
- Sesgo de Continuación del Plan ('Get-there-itis'): El empeño irracional en culminar el vuelo en el destino previsto a pesar de que las condiciones meteorológicas han caído bajo mínimos.
- Sesgo de Anclaje: Quedarse fijado a la primera información recibida (un pronóstico optimista) sin actualizar el modelo mental ante la realidad del empeoramiento meteorológico.

3. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): FORDEC y Defensa contra Sesgos

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: F - Facts: Hechos objetivos (luces de aviso, combustible real). O - Options: Alternativas viables (arribar, desviar, esperar). R - Risks: Evaluar riesgos meteorológicos y de terreno. D - Decide: Tomar la decisión y acordar tareas PF / PM. E - Execute: Ejecutar según checklists oficiales. C - Check: Reevaluar continuamente (el bucle nunca se detiene). Antídoto contra el sesgo de confirmación: Preguntarse siempre: '¿Qué dato demuestra que debo frustrar la aproximación?'

4. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Peligro del Sesgo de Confirmación (ECQB)

- [A]: El piloto olvida realizar la lista de aterrizaje.

- [B]: El piloto atiende sólo a los datos que apoyan aterrizar, ignorando alertas de aproximación inestable. (CORRECTA)
- [C]: El piloto sufre desorientación espacial inmediata.
- [D]: El piloto acelera para salir antes de la cizalladura de viento.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El sesgo de confirmación ciega al piloto ante avisos evidentes de peligro, llevándole a mantener una aproximación no estabilizada con grave riesgo de impacto contra el terreno o salida de pista.

Pregunta 2: Primera Fase del Modelo FORDEC (ECQB)

- [A]: Execute (Ejecución)
- [B]: Facts (Recopilación y diagnóstico de hechos objetivos). (CORRECTA)
- [C]: Decide (Decisión)
- [D]: Risks (Evaluación de riesgos)

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Antes de considerar opciones o tomar decisiones, la tripulación debe clarificar exactamente los hechos objetivos reales de la situación.

Pregunta 3: El Sesgo de Continuación del Plan ('Get-There-Itis') (ECQB)

- [A]: La obsesión psicológica por completar el vuelo al destino ignorando el deterioro meteorológico. (CORRECTA)
- [B]: El deseo de acelerar para cumplir el horario de salida.
- [C]: Un fallo mecánico en el sistema de navegación por satélite.
- [D]: La necesidad de aterrizar por emergencia médica.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El síndrome de 'llegar a toda costa' empuja a tripulaciones veteranas a continuar aproximaciones por debajo de los mínimos reglamentarios de aterrizaje.

Pregunta 4: La Fase 'Check' en el Proceso Decisional (ECQB)

- [A]: Se realiza solo una vez al aterrizar.
- [B]: Es una monitorización continua de la eficacia de la decisión adoptada para modificarla si es necesario. (CORRECTA)
- [C]: Consiste exclusivamente en leer la lista de chequeo normal.
- [D]: La realiza el despachador de vuelo por enlace de datos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La toma de decisiones aeronáutica es un bucle dinámico cerrado: tras ejecutar la decisión, debe comprobarse continuamente si el resultado coincide con lo previsto.

Pregunta 5: Efecto del Sesgo de Anclaje (ECQB)

- [A]: Fijarse en el primer dato recibido e infravalorar la información posterior contradictoria. (CORRECTA)
- [B]: Frenar el avión bruscamente en pista.
- [C]: Perder el rumbo en viraje ceñido.

- [D]: Mantener el piloto automático acoplado sin combustible.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El anclaje fija la mente del piloto a un pronóstico inicial favorable impidiendo asimilar los partes meteorológicos actualizados que muestran el empeoramiento.

Pregunta 6: Papel del Copiloto en el Modelo DODAR / FORDEC (ECQB)

- [A]: Guardar silencio y acatar sin opinar.
- [B]: Participar activamente proponiendo opciones y analizando riesgos de manera asertiva. (CORRECTA)
- [C]: Desconectar la radio para evitar distracciones de ATC.
- [D]: Tomar los mandos sin comunicárselo al comandante.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El proceso estructurado de toma de decisiones en CRM exige la aportación constructiva y el análisis cruzado de opciones por parte de ambos pilotos.